مش مجرد
معلومات ...
دي طريقة تفكير !

20 26/27

٣ دروس
في ملزمة
واحدة

علوم متكاملة

ملزمة

loai

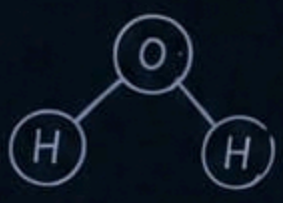
الغلاف المائي

الخواص الكيميائية
للماء

الخواص الفيزيائية

الماء ...
أكثر من مجرد
مادة





H_2O



تفاعل
توازن
حياة

افهم..
طبق
احفظ
تميز

رحلتك لفهم الماء من كل زاوية

لأن العلم ...
مش حفظ
بل حياة ...

الغلاف المائي

الدرس الأول

تتصف البيئة بأنها:

نظام كامل يتكون من :

عوامل حيوية	عوامل غير حيوية
عناصر فيزيائية وكيميائية	عناصر بيلوجية
ضوء وهواء وماء وتربة	الإنسان والنباتات والحيونات والكائنات الدقيقة

وهذا النظام:

لا تنفصل مكوناته عن بعضها البعض نظرا لوجود العلاقات المتداخلة. (المتبادلة) بين الماء والهواء والأرض والإنسان والكائنات الحية الأخرى

النظام البيئي

مجتمع من الكائنات اليه ا تتفاعل مع بعضها البعضى ومع المكونات الفيرجيه من أجل التكيف مع الظروف

الغلاف المائي

الدرس الأول

تتعدد النظم البيئية من حولنا

المائيه ،الصحارى ،غابات

تتألف البيئة من ٤ أغلفة



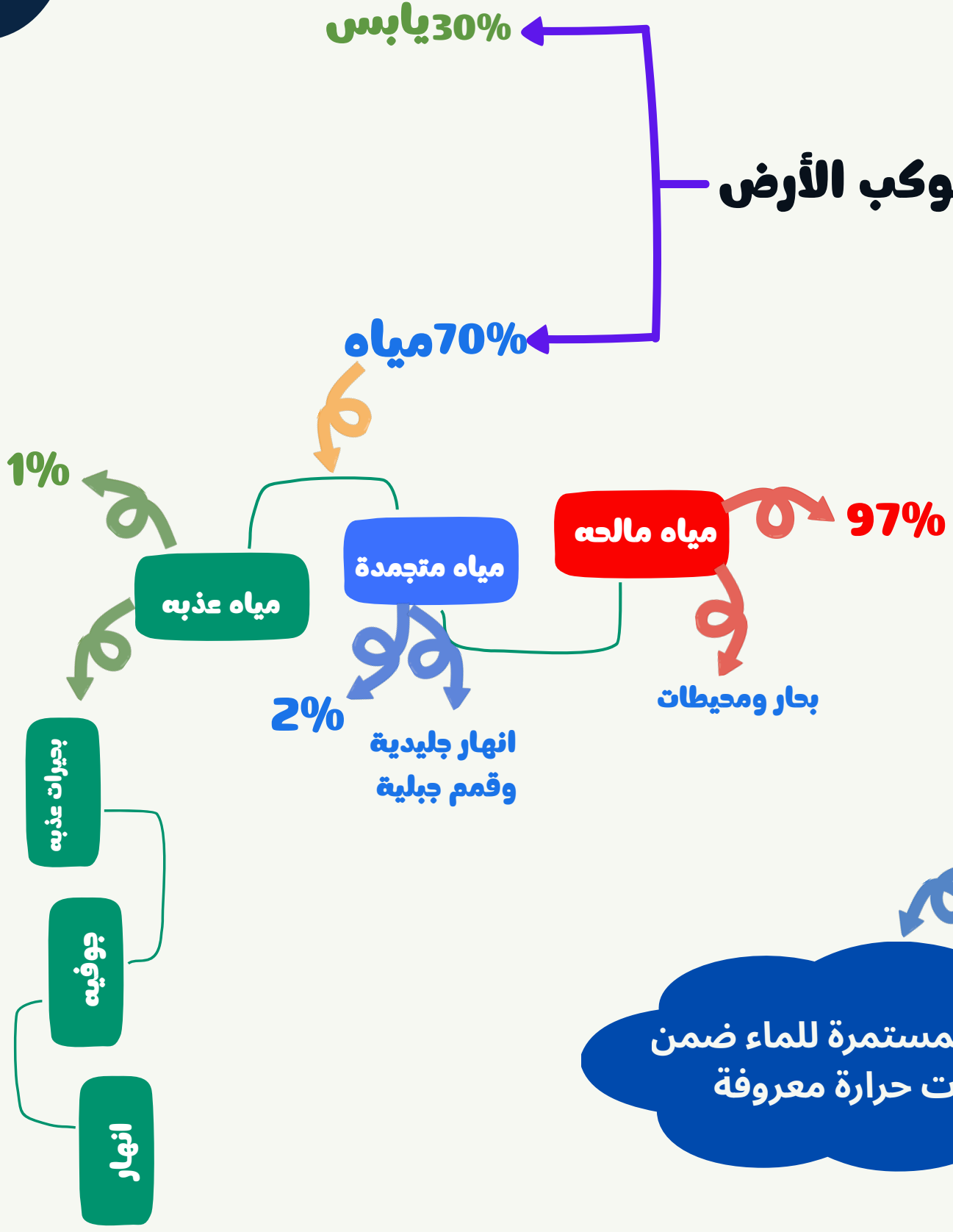
- غلاف مائي
- غلاف جوي
- غلاف صخري
- غلاف حيوي

كل صفحه بتقربك لهدفك

الغلاف المائي

الدرس الأول

1. الغلاف المائي



الدوره الهيدرولوجية

الحركة المستمرة للماء ضمن
درجات حرارة معروفة

كل صفحه بتقربك لهدفك

الغلاف المائي

الدرس الأول

الدوره هيدرولوجيه



- تبدأ عندما تسخّن الشمس مياه البحار والأنهار فتتبخر وتصعد إلى الغلاف الجوي، ثم يبرد بخار الماء ويتكاثف مكوّنًا السحب. بعد ذلك تسقط المياه على الأرض في صورة أمطار، فتجري المياه إلى الأنهار والبحار أو تتسرب إلى باطن الأرض، ثم تتكرر الدورة من جديد.

عملية النتح



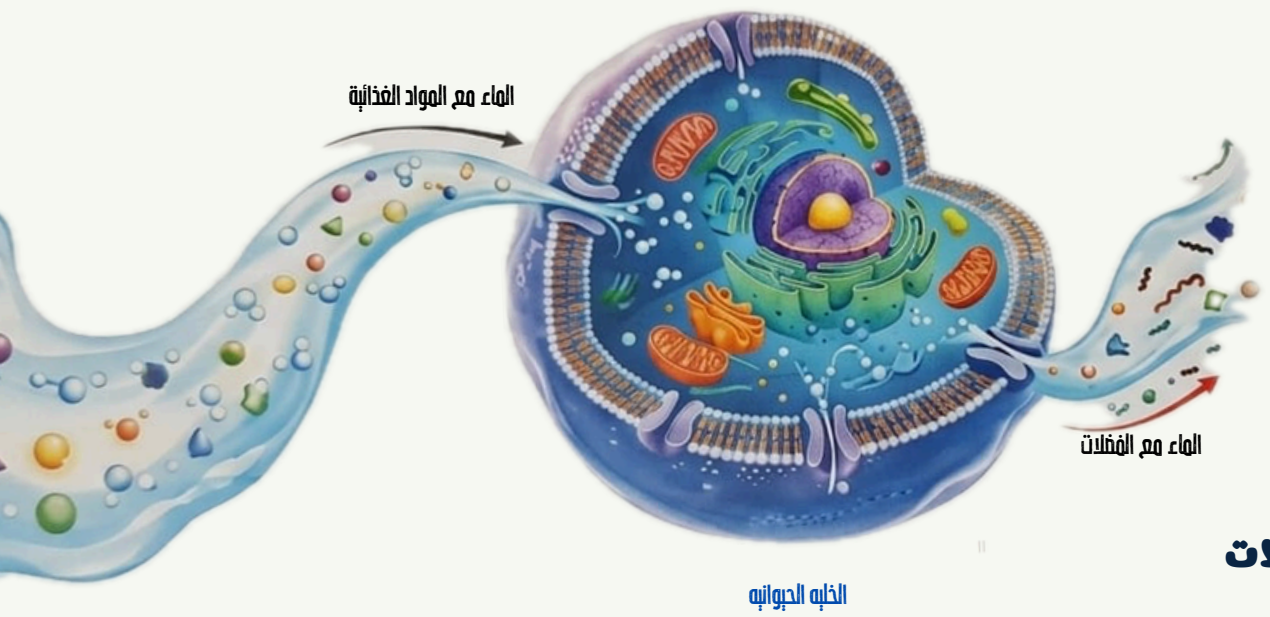
- هي خروج الماء من النبات على صورة بخار ماء من خلال فتحات صغيرة في الأوراق تُسمى الثغور، وتساعد على انتقال الماء والأملاح داخل النبات.

الخواص الكيميائية للماء

الدرس الثاني

للماء خصائص فريدة تدعم الحياة إذ يستطيع إذابة الكثير من المواد الكيميائية حيث إن كل خلية من خلايا الكائن الحي يحيط بها غشاء بلازمي (غشاء خلوى)

يمر الماء خلاله :



من خارج الخلية الحية إلى

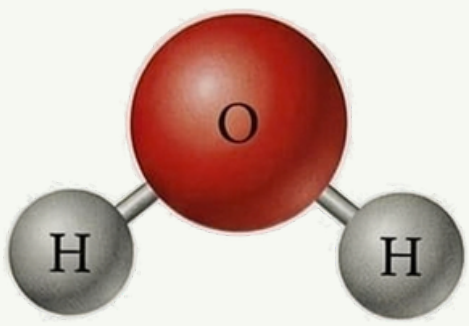
داخلها حاملاً المواد اللازمة لها.

من داخل الخلية إلى خارجها حاملا الفضلات

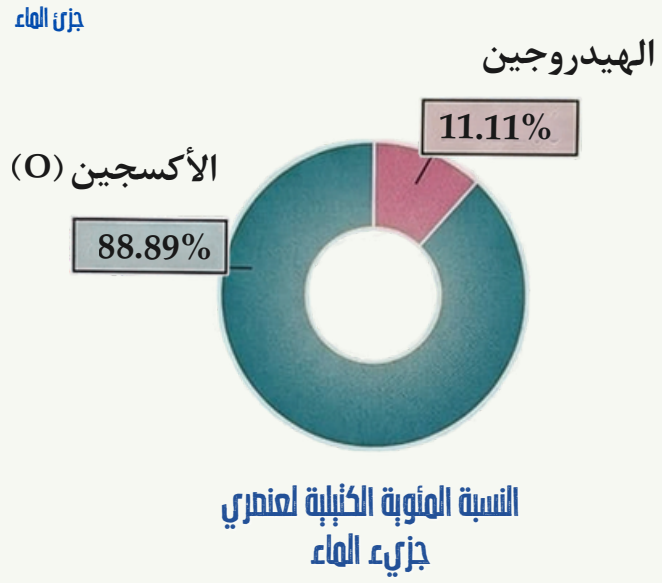
التركيب الكيميائي للماء

يتكون جزىء الماء من اتحاد ذرتي هيدروجين مع ذرة أكسجين.

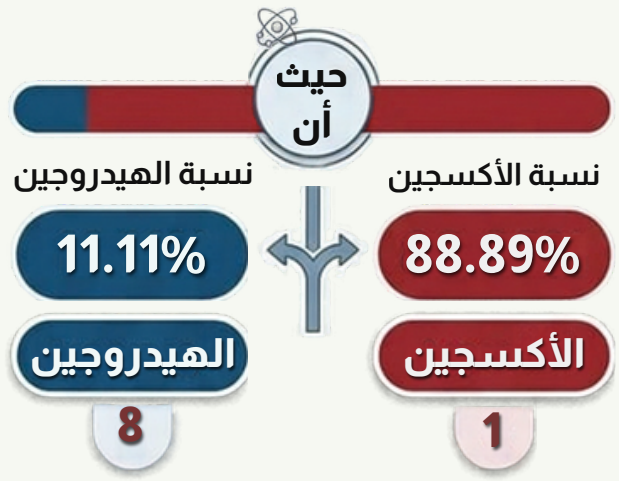
يختلف الهيدروجين عن الأكسجين فى جزىء الماء من حيث النسبة المئوية الكتلية.



جزئ الماء



النسبة المئوية الكتلية لعنصري
جزيء الماء



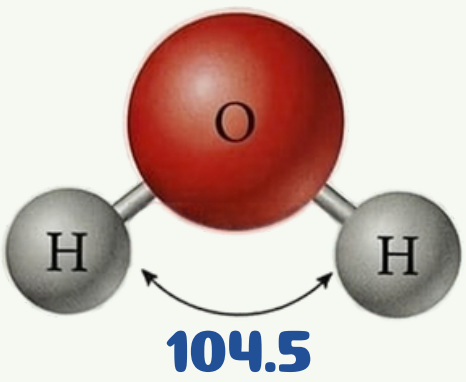
أي أن نسبة كتلة الهيدروجين إلى الأكسجين هي 1 : 8

الخواص الكيميائية للماء

الدرس الثاني

طبيعة الروابط الهيدروجينية:

- ترتبط كل ذرة من ذرق الهيدروجين بذرة الأكسجين برابطة التساهمية أحادية.
-
- راى تتكون رايگان تساهميتان أحاديتان في الجزيء .
-
- تحصر الرابطتان التساهميتان بينهما زاوية قياسها حوال 104.5



الرابطه التساهمية

أحد أنواع الروابط الكيميائية التي تربط بين ذرتين عن طريق مشاركة كل ذرة منهما بإلكترون أو أكثر لتكوين الرابطة